

[개념 가이드] 곱셈공식 완전 정복: $(a - b)^2$

[핵심 요약]

$(a - b)^2$ 의 전개란, 똑같은 식인 $(a-b)$ 를 두 번 곱하는 것을 의미합니다. 이를 전개하면 각 항의 곱을 합한 결과인 $a^2 - 2ab + b^2$ 이 됩니다.

[단계별 개념 학습]

이 공식은 무작정 외우는 것이 아니라, '**분배법칙**'이라는 원리를 이해하는 것이 핵심입니다. 차근차근 따라와 보세요!

1. 제곱의 의미 파악하기

어떤 수의 제곱은 그 수를 두 번 곱한다는 뜻이죠? 식도 마찬가지입니다.

$$(a - b)^2 = (a - b)(a - b)$$

이렇게 괄호를 두 번 나란히 써주는 것에서 시작합니다.

2. 화살표를 따라 4번의 곱셈 수행 (분배법칙)

이제 앞 괄호의 항들과 뒤 괄호의 항들을 하나씩 짝지어 곱해줍니다. 이때 **부호**를 꼭 챙겨야 합니다!

1. 첫 번째 곱: 앞의 a 와 뒤의 a 를 곱합니다. $\rightarrow a \times a = a^2$
2. 두 번째 곱: 앞의 a 와 뒤의 $-b$ 를 곱합니다. $\rightarrow a \times (-b) = -ab$
3. 세 번째 곱: 앞의 $-b$ 와 뒤의 a 를 곱합니다. $\rightarrow (-b) \times a = -ba$ (알파벳 순서로 쓰면 $-ab$)
4. 네 번째 곱: 앞의 $-b$ 와 뒤의 $-b$ 를 곱합니다. $\rightarrow (-b) \times (-b) = +b^2$ (마이너스끼리 곱하면 플러스가 됩니다!)

3. 동류항끼리 모아서 정리하기

위에서 계산한 4개의 결과를 모두 더해볼까요?

$$a^2 - ab - ab + b^2$$

여기서 $-ab$ 가 두 개 있죠? 이들을 '동류항'이라고 부르며 하나로 합칠 수 있습니다.

$$-ab - ab = -2ab$$

따라서 최종 결과는 다음과 같습니다:

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

[실수 방지 Note]

선배들이 가장 많이 틀리는 Point!

1. **마지막 항의 부호:** $(-b) \times (-b)$ 는 반드시 $+b^2$ 이 되어야 합니다. 간혹 $-b^2$ 으로 쓰는 실수를 하는데, 제곱을 하면 부호는 무조건 **플러스(+)**가 된다는 점 잊지 마세요!
2. **가운데 항의 존재:** $(a - b)^2$ 을 단순히 $a^2 - b^2$ 이라고 생각하면 절대 안 됩니다. 반드시 가운데에 섞여 있는 항인 $-2ab$ 를 챙겨주어야 합니다.

[정리용 표] 곱셈공식 비교

구분	공식 형태	전개 결과	비고
합의 제곱	$(a + b)^2$	$a^2 + 2ab + b^2$	모든 항의 부호가 (+)
차의 제곱	$(a - b)^2$	$a^2 - 2ab + b^2$	가운데 항만 부호가 (-)

 오늘의 핵심 체크

- $(a - b)^2$ 은 $(a - b)$ 를 두 번 곱한 것임을 이해했나요?
- 분배법칙을 사용할 때 $(-b) \times (-b) = +b^2$ 이 되는 원리를 알았나요?
- 결과식 $a^2 - 2ab + b^2$ 에서 각 항의 부호를 정확히 구분할 수 있나요?

멘토의 한마디: 수학은 손으로 직접 써보는 것이 가장 빠른 길입니다. 지금 바로 종이에 $(a - b)(a - b)$ 를 쓰고 화살표를 그려보며 직접 전개해 보세요. 여러분의 실력이 쑥쑥 늘어날 거예요!